

01. Certificat WinRM pour ansible :

- Subject Hostname autosigné
- Subject FQDN signé par CA ADCS (Ok)
- Subject générique + Wildcard signé par CA ADCS (sécurité)

02. Auto-Enrollment (usage connexion ansible ou HTTPS serveurs IIS):

- Certificat WinRM FQDN signé CA ADCS (déploy Via une GPO) (Ok)
- Certificat iis (applications métiers ex : RH.optimedit.eu, CE.optimedit.eu...) :
 - Wildcard, configurer modèle ADCS "Wildcard» et utiliser l'Auto-Enrollment (sécurité)
 - Cas IIS : FQDN + Extension SAN Multi-domaines utiliser un script (via Ansible ou une tâche planifiée) qui utilise la commande Get-Certificate en spécifiant les DNS alternatifs, ADCS acceptera la demande si le modèle autorise le demandeur à fournir les attributs SAN. (Ok)

Certificat WinRM pour ansible

C'est une excellente question d'architecture qui montre que tu as bien saisi la distinction entre le **plan de contrôle** (Ansible/WinRM) et le **plan de service** (tes applications IIS).

Voici mon analyse technique pour ton infrastructure **Optimedit** :

1. Est-ce faisable de générer le certificat au moment de l'activation WinRM ?

Oui, c'est tout à fait faisable et c'est même la "Best Practice" en environnement sécurisé.

Tu peux automatiser cela dans tes scripts PowerShell (ConfigureWinRM-Optimedit.ps1) en utilisant la commande Get-Certificate.

Le workflow idéal :

1. **Requête** : Le script sollicite ton serveur **ADCS** pour un certificat basé sur un modèle (Template) "Serveur Web" ou un modèle dédié "WinRM" que tu auras créé.
2. **Subject** : Le Subject est automatiquement positionné sur le FQDN du serveur (ex: OPT-IIS-01.optimedit.eu).
3. **Stockage** : Il est placé dans le magasin LocalMachine\My.
4. **Binding** : Le script récupère le Thumbprint et crée le listener WinRM HTTPS :

PowerShell

```
New-Item -Path WSMAN:\localhost\Listener -Address * -Transport HTTPS -HostName "FQDN_DU_SERVEUR" -CertificateThumbprint "THUMBPRINT"
```

2. Un certificat par serveur vs Un certificat unique (Wildcard) ?

Pour la connexion **Ansible/WinRM**, je te recommande vivement **un certificat unique par serveur** (basé sur le FQDN) plutôt qu'un Wildcard global.

Pourquoi privilégier le certificat individuel (FQDN) ?

- **Sécurité (Non-répudiation)** : Si un serveur est compromis, tu ne révoques que son certificat sans impacter tout le parc Ansible.
- **Validation stricte** : Ansible peut vérifier que le nom du serveur auquel il se connecte correspond exactement au CN du certificat. Avec un Wildcard, n'importe quel serveur pourrait se faire passer pour un autre.
- **Automatisation ADCS** : Avec ton infrastructure actuelle, l'auto-enrôlement (Auto-Enrollment) via GPO peut gérer cela tout seul, sans même que tu aies à modifier tes scripts PowerShell.

3. La séparation des flux (Ta stratégie SAN vs WinRM)

Ta vision de séparer les deux types de certificats est la bonne :

Usage	Type de Certificat recommandé	Emplacement
Gestion (WinRM)	Unique par serveur (CN = FQDN du serveur)	Port 5986
Applications (IIS)	SAN Multi-domaines ou Wildcard (CN = *.optimedit.eu + SAN pour les noms métier)	Port 443

Avantages de cette séparation :

- **Indépendance** : Tu peux renouveler tes certificats applicatifs (IIS) sans risquer de perdre la main sur Ansible si le renouvellement échoue.
- **Clarté** : Dans ton magasin de certificats, tu sais exactement lequel sert à l'administration et lequel sert au business.

Conclusion technique

Il est préférable de **générer un certificat par serveur** au moment de l'activation de WinRM via ton script PowerShell. Puisque tu as déjà un serveur **ADCS** opérationnel, c'est la solution la plus robuste et la plus "pro".

Conseil pour tes scripts :

Dans ton script `ConfigureWinRM-Optimedit.ps1`, assure-toi d'ajouter une petite vérification pour voir si un certificat valide existe déjà afin d'éviter de générer des doublons à chaque exécution du script.

Est-ce que tu veux que je t'aide à adapter la partie PowerShell pour solliciter automatiquement le certificat auprès de ton ADCS ?

Auto-Enrollment

C'est un objectif ambitieux et techniquement très propre. Pour gérer un grand parc comme le tien, l'**Auto-Enrollment** est effectivement la seule voie viable pour éviter l'épuisement administratif.

Voici l'analyse pour tes deux piliers :

01. Gestion (WinRM) : L'Auto-Enrollment par excellence

Pour le port **5986**, la stratégie "Unique par serveur" est parfaite.

- **Fonctionnement** : Tu crées un modèle (Template) de certificat dans ton ADCS (basé sur le modèle "Computer" ou "Workstation/Server").
- **Automatisation** : Via une GPO, tu actives l'Auto-Enrollment. Chaque serveur du parc va générer sa propre clé privée, demander son certificat avec son propre FQDN (CN=OPT-IIS-01.optimedit.eu) et le renouveler sans aucune intervention manuelle.
- **Lien WinRM** : Ton script PowerShell n'aura plus qu'à "pêcher" le certificat présent dans le magasin My pour créer le listener HTTPS.

02. Applications (IIS) : SAN Multi-domaines vs Wildcard via ADCS

C'est ici que le choix est crucial. Est-ce que le **SAN (Subject Alternative Name)** est automatisable via ADCS ?

La réponse courte : Oui, mais c'est plus complexe que le Wildcard.

Option A : Le SAN Multi-domaines (Le plus précis)

Techniquement, l'Auto-Enrollment standard de Microsoft (via GPO) est conçu pour que le serveur demande un certificat correspondant à son **identité système** (son nom DNS).

- **Le problème** : Un serveur IIS ne sait pas nativement "deviner" qu'il doit aussi demander direction.optimedit.eu OU rh.optimedit.eu dans son certificat SAN simplement via l'Auto-Enrollment GPO.
- **La solution "Auto"** : Il faut utiliser un script (via Ansible ou une tâche planifiée) qui utilise la commande Get-Certificate en spécifiant les DNS alternatifs. ADCS acceptera la demande si le modèle autorise le demandeur à fournir les attributs SAN.

Option B : Le Wildcard *.optimedit.eu (Le plus simple pour un grand parc)

C'est souvent la solution préférée pour les fermes IIS importantes.

- **Avantage** : Tu génères **un seul certificat** (ou un par serveur avec le même wildcard) qui couvre tous tes sites actuels et futurs (paie., compta., etc.).
- **Auto-Enrollment** : Tu peux configurer un modèle ADCS "Wildcard" et utiliser l'Auto-Enrollment pour qu'il soit déployé automatiquement sur tous les serveurs du groupe srv_iis.

Mon Verdict Technique

Pour ton architecture **Optimedit** :

1. **Pour WinRM** : Reste sur l'**Auto-Enrollment FQDN** (un certificat par serveur). C'est le standard de sécurité.
2. **Pour IIS (les 13 sites)** : Si tu veux de l'**Auto-Enrollment pur** (zéro script, 100% GPO), le **Wildcard** est bien plus simple à gérer à grande échelle.
 - *Si tu tiens absolument au SAN unique par application*, tu devras piloter la demande de certificat via **Ansible** lors du déploiement de l'application, car l'Auto-Enrollment GPO classique ne saura pas quels noms de sites ajouter dynamiquement.

Est-ce que tu veux que nous commençons par configurer le modèle (Template) sur ton ADCS pour le WinRM afin de valider la partie 01 ?

Auto-Enrollment

- Choix : **SAN Multi-domaines** utiliser un script (via Ansible ou une tâche planifiée) qui utilise la commande `Get-Certificate` en spécifiant les DNS alternatifs, AD CS acceptera la demande si le modèle autorise le demandeur à fournir les attributs SAN. (Ok)

Modèle qui autorise le demandeur à fournir les attributs SAN et utiliser la commande `Get-Certificate` en spécifiant les DNS alternatifs.

C'est exactement cela. Pour que ton automatisation fonctionne avec des noms **SAN** personnalisés (comme `direction.optimedit.eu`), tu dois modifier un paramètre spécifique dans la configuration de ton modèle (Template) sur ton serveur **AD CS**.

Voici la marche à suivre technique et les implications de sécurité pour ton projet **Optimedit** :

Configuration du Modèle AD CS

Lorsque tu crées ou dupliques ton modèle (par exemple à partir du modèle *Web Server*), rends-toi dans l'onglet **Subject Name** (Nom du sujet).

Tu y trouveras deux options majeures :

1. **Build from this Active Directory information** : C'est l'option par défaut pour l'**Auto-Enrollment** classique (WinRM). L'AD remplit automatiquement le certificat avec le nom DNS du serveur.
2. **Supply in the request** (Fournir dans la demande) : **C'est cette option que tu dois cocher** pour tes applications IIS. Elle permet à ton script PowerShell ou à Ansible d'envoyer une liste de noms DNS alternatifs (SAN) que le serveur AD CS acceptera d'inscrire dans le certificat.

Alerte Sécurité : Le revers de la médaille

Activer "Supply in the request" est puissant mais risqué dans un grand parc informatique :

- **Le risque** : N'importe quel utilisateur ou machine ayant le droit d'enrôlement sur ce modèle pourrait demander un certificat au nom de n'importe qui (par exemple, se faire passer pour le DC ou un administrateur).
 - **La parade Optimedit** :
 - Ne donne le droit **Enroll** sur ce modèle spécifique qu'à un groupe restreint (ex: `G_SRV_IIS_ADMINS`) ou au compte de service utilisé par Ansible.
 - Active l'option **CA certificate manager approval** dans l'onglet *Issuance Requirements* si tu souhaites valider manuellement les demandes avant qu'elles ne soient émises.
-

Application concrète pour tes deux besoins

1. Pour WinRM (Port 5986)

Garde un modèle **standard** (Build from AD). L'Auto-Enrollment s'occupe de tout via GPO sans que tu n'aies à préciser de noms dans tes scripts. Chaque serveur recevra son certificat CN=NomServeur.optimedit.eu nativement.

2. Pour IIS (Les 13 sites métier)

Utilise le modèle **"Supply in the request"**. Dans ton script de déploiement Ansible, tu utiliseras une commande de ce type :

PowerShell

```
Get-Certificate -Template "TonModeleIIS" -DnsName "direction.optimedit.eu","comptabilite.optimedit.eu","opt-iis-01.optimedit.eu" -CertStoreLocation "cert:\LocalMachine\My"
```

C'est cette commande qui profitera de l'option que tu auras cochée sur l'ADCS pour générer un certificat SAN multi-domaines parfait.

Est-ce que tu veux que je te prépare la liste des permissions de sécurité exactes à appliquer sur ton modèle ADCS pour protéger ton infrastructure tout en permettant l'automatisation ?